

1. 圖(一)為方糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？

(A)在客廳聞到廚房飄來的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久堆將原來的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開放的窗戶飄到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

(A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

3. 公元 1970 年某英國內白晶和黑晶所占

表(一)

年代	白晶的比例(%)	黑晶的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- 的數量比例相同，其後每隔 10 年再調查，發現白晶和黑晶的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白晶和黑晶為同種昆蟲，且兩者數量總和在各年代間皆相同。若以天擇的概念解釋此英國內白晶和黑晶比例的變化，下列何者最合理？
- (A)黑晶在此環境中較白晶易存活
(B)黑晶比白晶較容易被天敵捕殺
(C)白晶的基因大量發生突變而變成黑晶
(D)白晶為了避免被天敵捕殺而變成黑晶
4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細繩並排懸吊於空中，放置於陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是造成現象發生的主要原因？
- (A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「肥田劑」是一種食品添加物，也是「糖基表面活性劑」，能使原本有明顯界面，不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分離。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

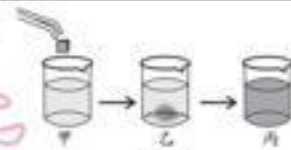
(A)蒸餾水
(B)肥皂水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液



圖(二)

1. 圖(一)為方糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？

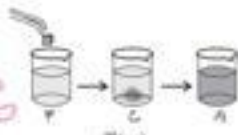
(A)在客廳聞到廚房飄來的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久堆將原來的色澤



圖(一)

1. 圖(一)為將鹽投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？

(A)旅客離開到廚房觀察的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久堆積塵埃的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開放的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

(A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

3. 公元 1970 年某英國內白晶和黑晶所占

表(一)

年代	白晶的比例(%)	黑晶的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- 的數量比例相同，其後每隔 10 年再調查，發現白晶和黑晶的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白晶和黑晶為同種昆蟲，且兩者數量總和在各年代間皆相同，若以失擇的概念解釋此英國內白晶和黑晶比例的變化，下列何者最合理？

(A)黑晶在此環境中較白晶易存活
(B)黑晶比白晶較容易被天敵捕殺
(C)白晶的基因大量發生突變而變成黑晶
(D)白晶為了避免被天敵捕殺而變成黑晶

4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細繩並排懸吊於空中，放置於陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是造成現象發生的主要原因？

(A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是「懸浮液體劑」，能使原本有明顯界面，不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

(A)蒸餾水
(B)肥皂水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液

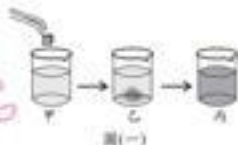


圖(二)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開放的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

(A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

1. 圖(一)為市糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？
- (A)乘客離開到廚房觀察的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久堆積帶來的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的新屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的灰塵地面灰塵與砂粒吹起，透過開放的窗戶飄到屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？
- (A)先侵蝕後沉積
(B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積
(D)先搬運後侵蝕

3. 西元 1970 年某果園內白蟲和黑蟲所占的數量比例相同，其後每隔 10 年再調查，發現白蟲和黑蟲的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白蟲和黑蟲為同種昆蟲，且兩者的數量總和在各年代間皆相同，若以天擇的概念解釋此果園內白蟲和黑蟲比例的變化，下列何者最合理？

表(一)

年代	白蟲的比例(%)	黑蟲的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- (A)黑蟲在此環境中較白蟲易存活
(B)黑蟲比白蟲較容易被天敵捕殺
(C)白蟲的基因大量發生突變而變成黑蟲
(D)白蟲為了避免被天敵捕殺而變成黑蟲
4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細繩並排懸吊於空中，設置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是此現象發生的主要原因？
- (A)白色可增加金屬球的比熱
(B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱
(D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「肥皂劑」是一種食品添加物，也是「離界面活性劑」，能使原本有明顯界面，不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分離。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？



圖(二)

- (A)蒸餾水
(B)肥水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液

3. 西元 1970 年某果園內白蟲和黑蟲所占

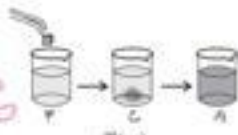
表(一)

的數量比例相同，其後每隔 10 年再調查，發現白蟲和黑蟲的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白蟲和黑蟲為同種昆蟲，且兩者的數量總和在各年代間皆相同，若以天擇的概念解釋此果園內白蟲和黑蟲比例的變化，下列何者最合理？

年代	白蟲的比例(%)	黑蟲的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- (A)黑蟲在此環境中較白蟲易存活
(B)黑蟲比白蟲較容易被天敵捕殺
(C)白蟲的基因大量發生突變而變成黑蟲
(D)白蟲為了避免被天敵捕殺而變成黑蟲

4. 圖(一)為將糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？
- (A)乘客離開到廚房觀察的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久埋得帶來的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開放的窗戶飄到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？
- (A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

3. 公元 1970 年某英國內白蟲和黑蟲所占的數量比例相同，其後每隔 10 年再為調查，發現白蟲和黑蟲的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白蟲和黑蟲為同種昆蟲，且兩者數量總和在各年代間皆相同，若以失擇的概念解釋此英國內白蟲和黑蟲比例的變化，下列何者最合理？

表(一)

年代	白蟲的比例(%)	黑蟲的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- (A)黑蟲在此環境中較白蟲易存活
(B)黑蟲比白蟲較容易被天敵捕殺
(C)白蟲的基因大量發生突變而變成黑蟲
(D)白蟲為了避免被天敵捕殺而變成黑蟲
4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細線並排懸吊於空中，設置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是此現象發生的主要原因？
- (A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是水體界面活性劑，能使原本有明顯界面，不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？



圖(二)

- (A)蒸餾水
(B)肥皂水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液

4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細線並排懸吊於空中，設置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是此現象發生的主要原因？
- (A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

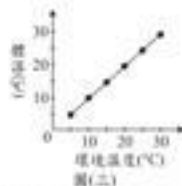
(A)物質不再有循環利用的現象
(B)引進外來種群會改變原來的平衡
(C)群落(群集)中的每一族群出生數目等於死亡數目
(D)消費者所得的總能量和生產者所產的總能量相同

7. 已知某菌具有裝填體的厚壁，會分解碳水化合物產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用 (B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行 (D)此兩種作用皆無法進行

8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(二)所示，則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者最屬？

(A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
(C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



9. 進行屋頂防水工程時會受氣候條件影響，而乾燥、高溫的大氣條件有助於防水工程的品質，因此不宜在條件不佳的大氣環境操作，下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？

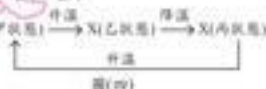
(A)冬季高壓籠罩，天氣乾燥穩定
(B)大陸冷高壓影響，東北季風增強
(C)春、夏交替之際，停留鋒面徘徊
(D)強烈冷氣團南下，寒潮(寒流)來襲

10. 某研究單位，將各種不同設計方式的房屋模型，放在一個模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌，此實驗是用來測試各種房屋設計的研究程度，關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？

(A)震央位置 (B)震源深度
(C)地震強度 (D)地震規模

11. 在固定壓力改變溫度的實驗中，兩種純物質X的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖(四)所示，甲、乙、丙分別為純物質X的哪一種？

(A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態
(B)甲：固態，乙：液態，丙：液態
(C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態
(D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態



5. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是一種界面活性劑，能使原本有明顯界面、互不溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層，下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

(A)蒸餾水
(B)肥皂水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液



請翻頁繼續作答

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

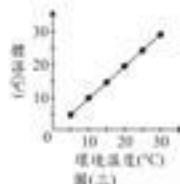
(A)物質不再有循環利用的現象
(B)引進外來種繁衍會改變原來的平衡
(C)群集(群落)中的每一族群出生數目等於死亡數目
(D)消費者所得的總能量和生產者所吞的總能量相同

7. 已知某種具有葉綠體的原生生物會分解養分產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用 (B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行 (D)此兩種作用皆無法進行

8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(二)所示，則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？

(A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
(C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



9. 進行屋頂防水工程時會受天候條件影響，而此項、高溫的天候天將有助於防水工程的品質，因此不宜在條件不佳的天氣貿然施工，下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？

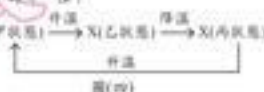
(A)太平洋高壓籠罩，天氣晴朗穩定
(B)大陸冷高壓影響，東北季風增強
(C)春、夏交替之際，滯留鋒面徘徊
(D)強烈冷氣團南下，寒流(寒流)來襲

10. 某研究單位，將各種不同設計方式的屋架模型，放在一個能模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌，此實驗是用來測試各種房屋設計的研究程度，關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？

(A)震央位置 (B)震源深度
(C)地震強度 (D)地震規模

11. 在固定壓力改變溫度的實驗中，兩種物質X的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖(四)所示，甲、乙、丙分別為物質X態中的哪一種？

(A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態
(B)甲：固態，乙：氣態，丙：液態
(C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態
(D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態



6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

(A)物質不再有循環利用的現象
(B)引進外來種繁衍會改變原來的平衡
(C)群集(群落)中的每一族群出生數目等於死亡數目
(D)消費者所得的總能量和生產者所吞的總能量相同

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

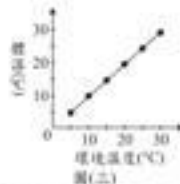
(A)物質不再循環利用的現象
(B)引進外來種群會改變原本的平衡
(C)群落(群系)中的每一族群出生數目等於死亡數目
(D)消費者所得的總能量和生產者所產的總能量相同

7. 已知某種具有葉綠體的原生生物會分解養分產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用 (B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行 (D)此兩種作用皆無法進行

8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(二)所示，則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？

(A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
(C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



9. 進行屋頂防水工程時會受氣候條件影響，而此項、高溫的天氣條件將有助於防水工程的品質，因此不宜在條件不佳的天氣實施此項工程，下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？

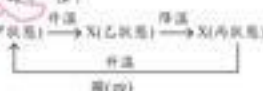
(A)冬季高壓籠罩，天氣晴朗穩定
(B)大陸冷高壓影響，東北季風增強
(C)春、夏交替之際，滯留鋒面徘徊
(D)強烈冷氣團南下，寒流(寒流)來襲

10. 某研究單位，將各種不同設計方式的房屋模型，放在一個能模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌，此實驗是用來測試各種房屋設計的研究程度，關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？

(A)震央位置 (B)震源深度
(C)地震強度 (D)地震規模

11. 在固定壓力改變溫度的實驗中，兩種物質X的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖(四)所示，甲、乙、丙分別為物質X的哪一種？

(A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態
(B)甲：固態，乙：氣態，丙：液態
(C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態
(D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態



7. 已知某種具有葉綠體的原生生物會分解養分產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用 (B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行 (D)此兩種作用皆無法進行

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

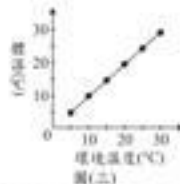
(A)物質不再有循環利用的現象
(B)引進外來種群將會改變原來的平衡
(C)群落(群集)中的每一族群出生數目等於死亡數目
(D)消費者所得的總能量和生產者所產的總能量相同

7. 已知某菌具有裝填體的厚壁，會分泌酶分解碳水化合物產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用 (B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行 (D)此兩種作用皆無法進行

8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(二)所示，則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？

(A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
(C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



9. 進行屋頂防水工程時會受天候條件影響，而此項、高溫的天候條件將有助於防水工程的品質，因此不宜在條件不佳的天氣貿然施工，下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？

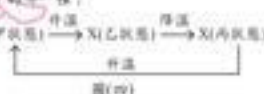
(A)太平洋高壓籠罩，天氣晴朗穩定
(B)大陸冷高壓影響，東北季風增強
(C)春、夏交替之際，滯留鋒面徘徊
(D)強烈冷氣團南下，寒潮(寒流)來襲

10. 某研究單位，將各種不同設計方式的房屋模型，放在一個能模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌，此實驗是用來測試各種房屋設計的研究程度，關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？

(A)震央位置 (B)震源深度
(C)地震強度 (D)地震規模

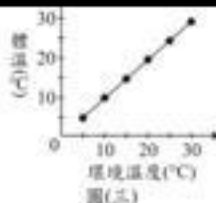
11. 在固定壓力改變溫度的實驗中，兩種純物質X的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖(四)所示，甲、乙、丙分別為純物質X的哪一種？

(A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態
(B)甲：固態，乙：液態，丙：液態
(C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態
(D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態



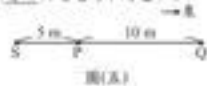
8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(三)所示，則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？

(A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
(C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
(D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



12. 智耀在筆直的跑道上折返跑。他從P點起跑，其路線為P→Q→P→Q→P→S。跑完時15 s，如圖(五)所示。下列何者可表示此次智耀折返跑的平均速率？

(A) 0.33 m/s
(B) 0.33 m/s，方向向西
(C) 3 m/s
(D) 3 m/s，方向向西



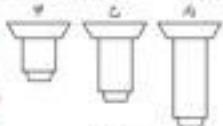
13. 如圖(六)所示，一個箱子的四面被標記為甲、乙、丙、丁，箱內有一株培養在以纖維固定的藻類上生長。若此箱子一直放置在黑暗環境中，根據此箱內藻類生長的方向，推測箱子在該環境中被放置時，最可能是以哪一面接觸水平地面？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



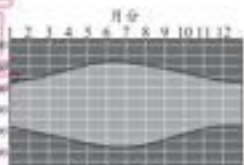
14. 甲、乙及丙為一疊後式顯微鏡三種不同倍率的物鏡，其外型如圖(七)所示。全始使用此顯微鏡觀察植物細胞，地利用乙物鏡觀察後，再轉換另一物鏡。結果視野下的細胞數目減少。有關地轉換後的物鏡及其視野範圍的變化，下列何者最合理？

(A) 甲，視野範圍放大
(B) 甲，視野範圍縮小
(C) 丙，視野範圍放大
(D) 丙，視野範圍縮小



15. 圖(八)是某地在一年中，白晝與黑夜在一天中所占的時間關係圖。灰色區域表示白晝的時間範圍，白色區域表示黑夜的時間範圍。兩條黑色曲線由上至下分別是日出與日落時間變化。根據圖中資訊判斷，下列敘述何者最不合理？

(A) 該地應位於赤道以南的地區
(B) 5月是晝長夜短，11月是晝短夜長
(C) 不同月份的日出時間，最多相差約多個小時
(D) 不同月份的白晝長度，最多相差約多個小時



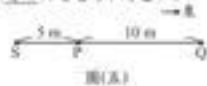
圖(八)

9. 進行屋頂防水工程時會受天候條件影響，而乾燥、高溫的大熱天將有助於防水工程的品質。因此不宜在條件不佳的天氣貿然施作。下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？

(A) 太平洋高壓籠罩，天氣狀況穩定
(B) 大陸冷高壓影響，東北季風增強
(C) 春、夏交替之際，滯留鋒面停留
(D) 強烈冷氣團南下，寒潮(寒流)來襲

12. 智耀在筆直的跑道上折返跑。他從P點起跑，其路線為P→Q→P→Q→P→S。跑完時15s，如圖(五)所示。下列何者可表示此次智耀折返跑的平均速率？

(A) 0.33 m/s
(B) 0.33 m/s，方向向西
(C) 3 m/s
(D) 3 m/s，方向向西



13. 如圖(六)所示，一個箱子的四面被標記為甲、乙、丙、丁，箱內有一株培養在以纖維固定的藻類上生長。若此箱子一直放置在黑暗環境中，根據此箱內藻類生長的方向，推測箱子在該環境中被擺置時，最可能是以哪一面接觸水平地面？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



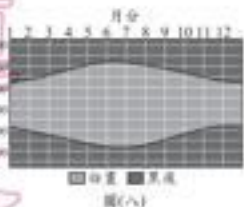
14. 甲、乙及丙為一疊後式顯微鏡上三種不同倍率的物鏡，其外型如圖(七)所示。全始使用此顯微鏡觀察植物細胞，地利用乙物鏡觀察後，再轉換另一物鏡，結果視野下的細胞數目減少。有關他轉換後的物鏡及其視野範圍的變化，下列何者最合理？

(A) 甲，視野範圍放大
(B) 甲，視野範圍縮小
(C) 丙，視野範圍放大
(D) 丙，視野範圍縮小



15. 圖(八)是某地在一年中，白晝與黑夜在一天中所占的時間關係圖。灰色區域表示白晝的時間範圍，白色區域表示黑夜的時間範圍。兩條黑色曲線由上至下分別是日出與日落時間變化。根據圖中資訊判斷，下列敘述何者最不合理？

(A) 該地應位於在赤道以南的地區
(B) 5月是晝長夜短，11月是晝短夜長
(C) 不同月份的日出時間，最多相差約3個小時
(D) 不同月份的白晝長度，最多相差約3個小時



10. 某防災研究單位，將各種不同設計方式的房屋模型，放在一個能模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌。此實驗是用來測試各種房屋設計的耐震程度。關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？

(A) 震央位置
(B) 震源深度
(C) 地震強度
(D) 地震規模